

**Projeto DSIP-MT: Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do
Pantanal Matogrossense**

Relatório Parcial I - Perfil Ambiental Municipal (PAM)

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Junho de 2026

Sumário

Índice de Figuras e Tabelas	3
Lista de Figuras.....	3
Lista de Tabelas	3
Sumário Executivo	4
1 Introdução e Contexto	6
2 Metodologia e Fontes	10
3 Desmatamento e Vegetação Natural	12
4 Uso e Cobertura da Terra	15
5 Queimadas e Regime de Fogo	17
6 Áreas Protegidas e Regularização Ambiental	19
7 Síntese Comparativa.....	22
8 Considerações Finais.....	24
Referências	25
Anexos.....	26
Anexo A - Relação de variáveis selecionadas da base D4/PAM.....	27
Anexo B - Notas metodológicas e limitações	28

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS

Lista de Figuras

Figura 1.1: Localização dos 13 municípios do Pantanal Norte em Mato Grosso	8
Figura 1.2: Desmatamento acumulado por município do Pantanal Norte, 2023 (% do território)	9
Figura 3.1: Desmatamento acumulado, 2023, por município do Pantanal Norte (% do território)	13
Figura 3.2: Desmatamento acumulado por bioma no Pantanal Norte, 2023 (km²)	14
Figura 4.1: Taxa de antropização, 2021, por município do Pantanal Norte (%)	16
Figura 5.1: Densidade de focos de calor, 2024, por município do Pantanal Norte (focos por 1.000 km²)	18
Figura 6.1: Território protegido (UC + TI), 2019, por município do Pantanal Norte (% do território)	20
Figura 7.1: Posicionamento ambiental relativo - Pantanal Norte, Polo Metropolitano e Mato Grosso (escala 0 a 100)	23

Lista de Tabelas

Tabela 1.1: Municípios do Pantanal Norte analisados no DSIP-MT e respectiva área territorial	7
Tabela 3.1: Desmatamento acumulado e vegetação natural remanescente - Pantanal Norte, 2023	12
Tabela 4.1: Uso e cobertura da terra - Pantanal Norte, 2021	15
Tabela 5.1: Queimadas e regime de fogo - Pantanal Norte, 2024	17
Tabela 6.1: Áreas protegidas - Pantanal Norte, 2019	19
Tabela 6.2: Cadastro Ambiental Rural - Pantanal Norte, 2024	21
Tabela 7.1: Síntese comparativa - Pantanal Norte, Polo Metropolitano, Resto de MT e Mato Grosso	22
Tabela 8.1: Seleção de variáveis utilizadas - base D4/PAM	27

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório Parcial I sistematiza o quadro diagnóstico do **Perfil Ambiental Municipal (PAM)** dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito do Projeto *Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Matogrossense* (DSIP-MT), executado pela Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). O recorte dos 13 municípios decorre de definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT. A análise abrange quatro dimensões temáticas, a saber, desmatamento e vegetação natural, uso e cobertura da terra, queimadas e regime de fogo, e áreas protegidas e regularização ambiental, e compara o Pantanal Norte com a média estadual de Mato Grosso, com o Polo Metropolitano (Cuiabá e Várzea Grande) e o Resto de Mato Grosso. Cabe registrar o princípio que orienta toda a análise ambiental do recorte: o Pantanal Norte não constitui um bloco ecológico homogêneo, mas um **gradiente multi-bioma** que vai do extremo oeste, pantaneiro e preservado, ao extremo leste, de Cerrado antropizado e agricultura consolidada. Por essa razão, os principais agregados são reportados em média simples dos municípios e em média ponderada pela área territorial, e cada indicador é apresentado com o respectivo ano de referência, dado que as bases possuem cortes temporais distintos.

No que se refere ao desmatamento, em termos médios o Pantanal Norte encontra-se **mais preservado que o estado**. Segundo o PRODES, o desmatamento acumulado até 2023, ponderado pela área, alcançava 33,6% do território do recorte, abaixo da média estadual de Mato Grosso (40,9%), do Polo Metropolitano (48,0%) e do Resto de Mato Grosso (41,8%), com 55,5% de vegetação natural remanescente, ante 53,2% no estado. Essa média, contudo, oculta duas realidades: o gradiente interno é extremo, indo de Barão de Melgaço (12,1% desmatado, planície pantaneira) a Mirassol D'Oeste (88,0% desmatado, Cerrado), de modo que o recorte percorre todo o espectro, do pantaneiro preservado ao agrícola consolidado. O desmatamento acumulado distribui-se de forma desigual entre os biomas do recorte, concentrando-se no Cerrado (17.554 km²), seguido do Pantanal (9.959 km²) e da Amazônia (4.025 km²).

A marca ambiental mais distintiva do recorte é o **déficit de proteção**. Em 2019, apenas 5,3% do território do Pantanal Norte, em média ponderada pela área (3,05% em média simples), encontrava-se sob alguma forma de proteção territorial, seja Unidade de Conservação, seja Terra Indígena, percentual muito inferior à média estadual de Mato Grosso (20,7%). Dos 13 municípios, 7 não possuem nenhuma Unidade de Conservação e 6 não possuem nenhuma Terra

Indígena, e os desprotegidos são justamente os mais antropizados, situados no eixo leste/Cerrado. A proteção formal do recorte concentra-se em poucos municípios da planície pantaneira, com destaque para Poconé (11,4% do território em Unidade de Conservação) e Barão de Melgaço.

A pressão de fogo é elevada e geograficamente concentrada. Em 2024, a densidade de focos de calor do Pantanal Norte, calculada de forma agregada, foi de 3.711 focos por mil quilômetros quadrados, cerca de 2,2 vezes a do Resto de Mato Grosso (1.698). Os municípios mais atingidos foram Cáceres (6.449) e Barão de Melgaço (6.353), ambos da porção pantaneira do recorte. Cumpre advertir que uma mudança no satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ocorrida entre 2023 e 2024, inviabiliza a comparação absoluta dos focos ao longo da série, razão pela qual a análise se restringe à densidade e à comparação entre grupos no mesmo ano.

Por fim, no que diz respeito à dinâmica histórica da cobertura natural, segundo o MapBiomas a vegetação natural do Pantanal Norte recuou 3,4 pontos percentuais entre 2000 e 2021, perda menor que a do Resto de Mato Grosso (10,1 pontos) e a do estado (9,4 pontos). O Pantanal reduz a média do recorte, mas o Cerrado do leste acompanha a fronteira agrícola estadual. Cumpre destacar que este relatório constitui um quadro descritivo da base de dados ambientais, mapeando vulnerabilidades, sem contemplar análise estratégica (Matriz SWOT) nem diretrizes de política, etapas reservadas ao Relatório Parcial II e ao Relatório Final.

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTO

O Pantanal Norte de Mato Grosso constitui um território ambientalmente diverso, no qual convivem a planície pantaneira, ainda amplamente preservada, e porções de Cerrado e de Amazônia submetidas a graus distintos de conversão agropecuária. Diferentemente de outras dimensões do diagnóstico, em que a heterogeneidade do recorte é sobretudo socioeconômica, no perfil ambiental a heterogeneidade é, antes de tudo, ecológica e geográfica: o recorte é **multi-bioma** e organiza-se como um gradiente que vai do oeste pantaneiro, de baixa antropização, ao leste de Cerrado, agrícola e consolidado. Compreender esse gradiente é pré-requisito para qualquer análise ambiental do território, pois médias agregadas, tomadas isoladamente, tendem a ocultar realidades opostas que coexistem no mesmo recorte.

O presente relatório integra a primeira fase do Projeto DSIP-MT (*Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Matogrossense*) e sistematiza, para os 13 municípios do Pantanal Norte, os indicadores do Perfil Ambiental Municipal (PAM). O recorte dos 13 municípios corresponde a uma definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT. Para fins comparativos, os indicadores do Pantanal Norte são comparados com a média estadual de Mato Grosso e com dois grupos externos ao recorte: o **Polo Metropolitano**, composto por Cuiabá e Várzea Grande, centros urbanos de grande porte; e o **Resto de Mato Grosso**, formado pelos demais municípios do estado. Esses dois grupos não integram os totais do Pantanal Norte, servindo apenas como referência para situar o recorte na estrutura ambiental estadual. A Figura 1.1, apresentada a seguir, ilustra a localização dos 13 municípios no estado.

O Perfil Ambiental Municipal organiza-se em torno de quatro dimensões: desmatamento e vegetação natural (área desmatada acumulada, incremento recente e remanescente de vegetação, com análise por bioma); uso e cobertura da terra (proporção natural, agropecuária e antropizada, e sua dinâmica histórica); queimadas e regime de fogo (densidade de focos de calor e potência radiativa); e áreas protegidas e regularização ambiental (Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Cadastro Ambiental Rural). O relatório encontra-se organizado em mais oito seções além desta introdução. A seção 2 descreve a metodologia, incluindo as fontes de dados, os agrupamentos analíticos e as principais cautelas de interpretação. As seções 3 a 6 apresentam, respectivamente, os resultados para o desmatamento, o uso e cobertura da terra, as queimadas e as áreas protegidas e regularização ambiental. A seção 7 apresenta a síntese comparativa entre o Pantanal Norte e os grupos externos e a seção 8 traz as considerações finais.

Tabela 1.1: Municípios do Pantanal Norte analisados no DSIP-MT e respectiva área territorial

Município	Área territorial (km²)
Barão de Melgaço	11.449
Curvelândia	359
Cáceres	24.325
Glória D'Oeste	852
Itiquira	8.704
Juscimeira	2.695
Lambari D'Oeste	1.770
Mirassol D'Oeste	1.076
Nossa Senhora do Livramento	5.430
Poconé	17.212
Porto Esperidião	5.805
Rondonópolis	4.711
Santo Antônio do Leverger	9.423

Fonte: IBGE (área territorial); definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT | Elaboração: DSIP-MT (2026)

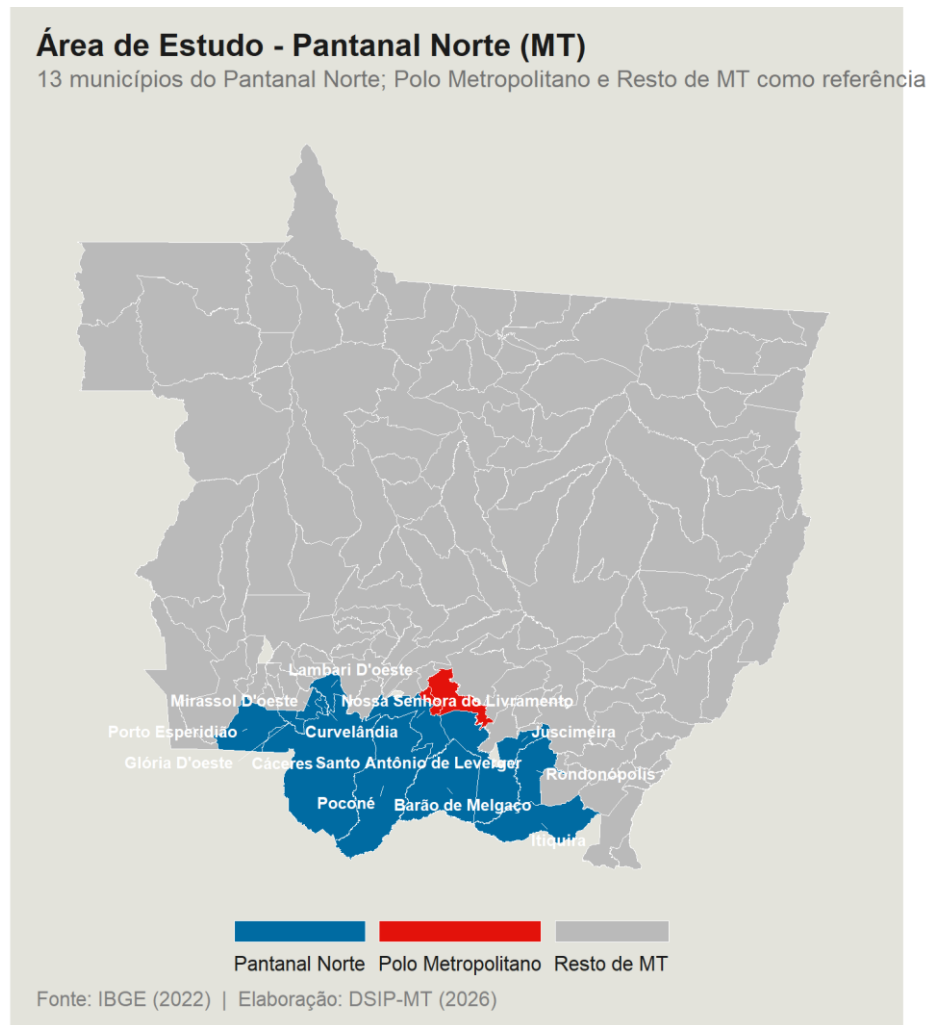


Figura 1.1: Localização dos 13 municípios do Pantanal Norte em Mato Grosso

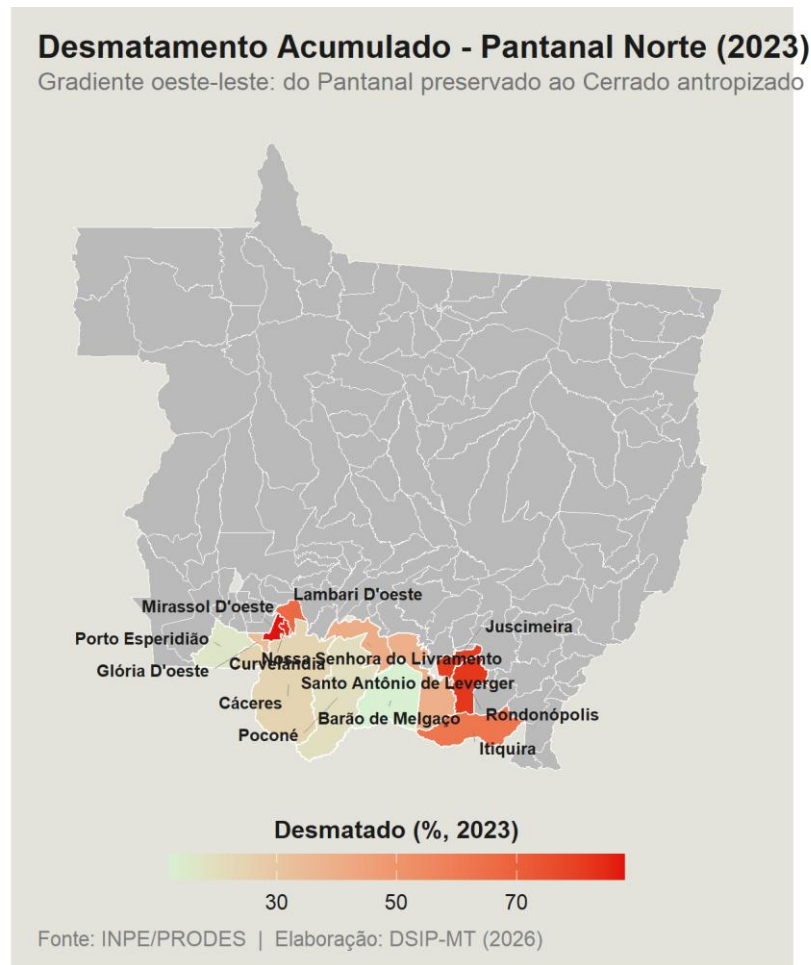


Figura 1.2: Desmatamento acumulado por município do Pantanal Norte, 2023 (% do território)

2 METODOLOGIA E FONTES

Este relatório consolida indicadores ambientais municipais a partir de seis conjuntos de dados da Dimensão 4 do Projeto DSIP-MT, derivados de fontes oficiais de monitoramento ambiental. O desmatamento provém do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com recorte por bioma. As queimadas baseiam-se nos focos de calor do Programa Queimadas do INPE. O uso e a cobertura da terra apoiam-se na Coleção do MapBiomas. As áreas protegidas resultam da interseção, em ambiente de sistema de informação geográfica, dos limites municipais com as Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente e com as Terras Indígenas da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A regularização ambiental, por fim, apoia-se no Cadastro Ambiental Rural do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR).

A unidade de análise é o município (código IBGE de sete dígitos) e o ano nas bases em série, tomado isoladamente nas bases estáticas. O Pantanal Norte é tratado como o objeto do diagnóstico, ao passo que o Polo Metropolitano e o Resto de Mato Grosso são referências de comparação, não incorporados aos totais do recorte. Mato Grosso, com seus 141 municípios, é a referência estadual. Em atenção ao caráter multi-bioma e ao gradiente interno do recorte, os agregados são apresentados tanto em média simples dos municípios quanto em média ponderada pela área territorial, e o desmatamento e o uso da terra são analisados também por bioma, de modo a não tratar o recorte como um bloco ecológico único. A área territorial municipal constitui o denominador comum de todos os indicadores de proporção territorial, reutilizado no desmatamento, na densidade de focos e nas áreas protegidas.

As bases possuem coberturas temporais e cortes distintos, motivo pelo qual cada indicador é apresentado acompanhado de seu ano de referência: o desmatamento acumulado remete ao PRODES de 2023; o uso e a cobertura da terra, ao MapBiomas de 2021; as queimadas, ao ano de 2024; as áreas protegidas, ao recorte de 2019; e o Cadastro Ambiental Rural, a 2024. Cinco cautelas metodológicas merecem registro. Em primeiro lugar, a variável de desmatamento do PRODES é **acumulada** (monotônica), e não anual, razão pela qual o ritmo recente de conversão é medido pelo **incremento** (a diferença entre anos consecutivos), apurado por município e bioma. Em segundo lugar, os focos de calor do INPE apresentam **quebra de série** entre 2023 e 2024, decorrente de mudança do satélite de referência, de sorte que apenas a densidade e a comparação entre grupos no mesmo ano são interpretáveis, não a tendência absoluta longitudinal. Em terceiro lugar, as Unidades de Conservação e as Terras Indígenas são

tratadas como **interseções** com o território municipal, e não como áreas totais das unidades, evitando-se dupla contagem; municípios sem unidades recebem valor zero, e não ausente. Em quarto lugar, o Cadastro Ambiental Rural é utilizado de forma **estritamente descritiva**, não havendo base para o cálculo de déficit de Reserva Legal. Por fim, tratando-se de um relatório parcial de natureza descritiva, são mapeadas lacunas e vulnerabilidades, sem que se proceda à análise estratégica ou à formulação de diretrizes.

3 DESMATAMENTO E VEGETAÇÃO NATURAL

Em termos médios, o Pantanal Norte apresenta-se **mais preservado que a média estadual de Mato Grosso**. Segundo o PRODES, o desmatamento acumulado até 2023 correspondia, em média ponderada pela área, a 33,6% do território do recorte, abaixo do Polo Metropolitano (48,0%), do Resto de Mato Grosso (41,8%) e do estado (40,9%). Em consequência, a vegetação natural remanescente do recorte (55,5%) supera a média estadual (53,2%). Esse desempenho agregado favorável, contudo, não deve ser entendido como homogêneo: a média simples dos municípios situa-se em 49,8%, bem acima da ponderada, diferença que sinaliza a presença de municípios pequenos e intensamente convertidos cujo peso territorial é reduzido. A análise correta do recorte exige, portanto, decompor a média no gradiente que a origina.

Tabela 3.1: Desmatamento acumulado e vegetação natural remanescente - Pantanal Norte, 2023

Município	Desmatamento acumulado (%, 2023)	Vegetação natural remanescente (%, 2023)	Área desmatada acumulada (km², 2023)
Mirassol D'Oeste	88,0	8,5	947
Curvelândia	83,3	9,1	299
Rondonópolis	81,8	17,9	3.855
Juscimeira	80,5	19,3	2.170
Lambari D'Oeste	66,7	23,3	1.181
Itiquira	61,9	37,6	5.385
Nossa Senhora do Livramento	40,6	58,9	2.207
Santo Antônio do Leverger	39,2	60,1	3.694
Glória D'Oeste	33,7	5,0	288
Cáceres	24,1	61,3	5.853
Poconé	19,2	75,8	3.310
Porto Esperidião	16,6	3,9	961
Barão de Melgaço	12,1	86,1	1.390

Fonte: INPE/PRODES (desmatamento acumulado por bioma, 2023) | Elaboração: DSIP-MT (2026)

Nota: as colunas “Desmatamento acumulado (%)” e “Vegetação natural remanescente (%)” derivam de coberturas distintas do PRODES e não são complementares, de modo que não somam, necessariamente, 100% — entre ambas pode haver classes não contabilizadas (por exemplo, corpos d’água, áreas não florestais e não monitoradas). Tampouco devem ser comparadas diretamente com a “cobertura natural” da seção 4, oriunda do MapBiomias (2021), por se tratar de fonte, ano e conceito de classificação diferentes.

O gradiente interno é o traço mais marcante do perfil de desmatamento do Pantanal Norte e revela dois extremos. No bloco leste, de matriz de Cerrado e agricultura consolidada,

situam-se Mirassol D'Oeste (88,0% desmatado), Curvelândia (83,3%), Rondonópolis (81,8%) e Juscimeira (80,5%), todos com mais de quatro quintos do território já convertido. No bloco oeste, da planície pantaneira e de baixa antropização, encontram-se Barão de Melgaço (12,1%), Porto Esperidião (16,6%) e Poconé (19,2%), entre os mais preservados do estado. No conjunto, 6 municípios do recorte apresentam mais de 60% do território desmatado e 4 apresentam 25% ou menos, evidência de que o Pantanal Norte percorre, internamente, quase todo o espectro de conversão ambiental do estado.

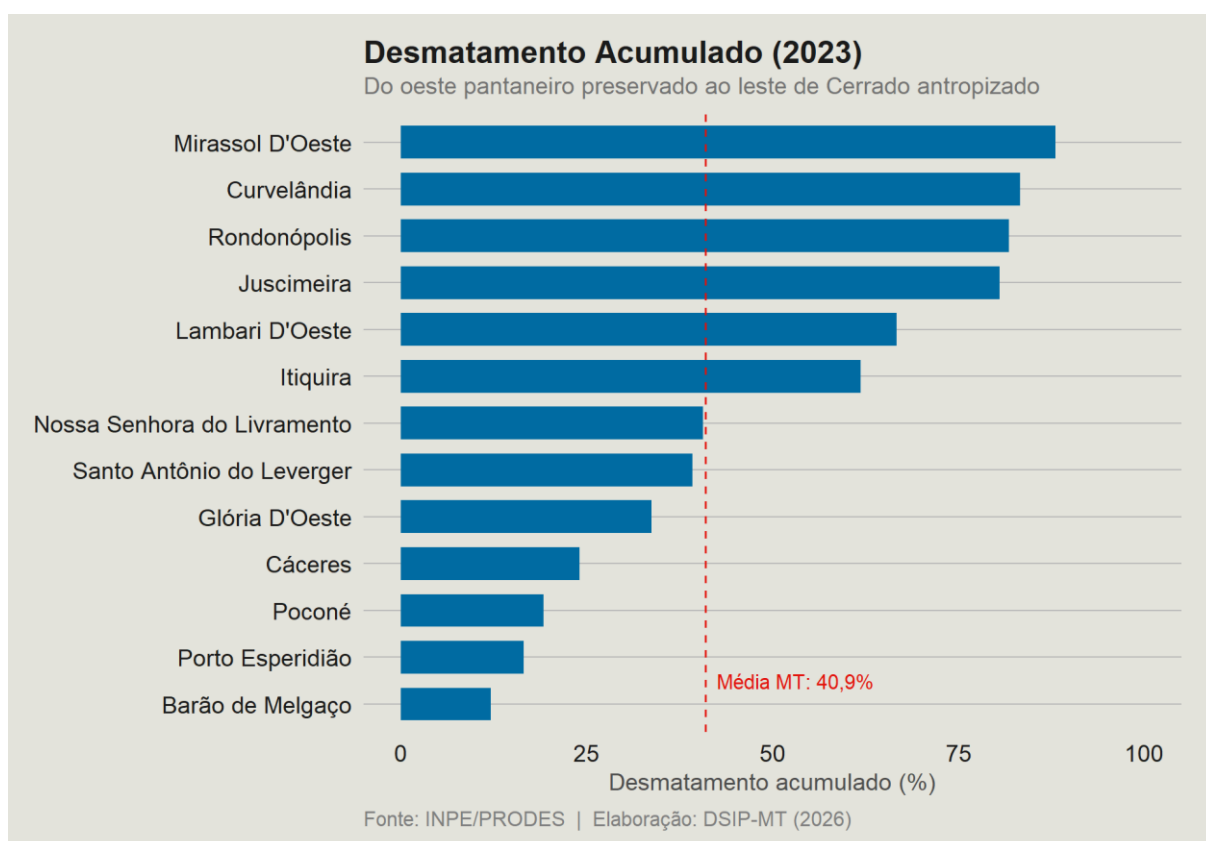


Figura 3.1: Desmatamento acumulado, 2023, por município do Pantanal Norte (% do território)

A análise por bioma confirma que o desmatamento do recorte é, sobretudo, um fenômeno do Cerrado. Do total acumulado de 31.538 km² desmatados no Pantanal Norte até 2023, o bioma Cerrado responde por 17.554 km² (56% do total), seguido do Pantanal, com 9.959 km² (32%), e da Amazônia, com 4.025 km². Esse padrão é coerente com o gradiente municipal: os municípios de maior conversão são os de matriz Cerrado do leste, ao passo que a planície pantaneira, ainda que não imune, concentra parcela menor do desmatamento acumulado. A distinção por bioma é metodologicamente essencial, pois tratar o Pantanal Norte como um bloco ecológico único levaria a subestimar a pressão sobre o Cerrado e a superestimar a conversão da planície.

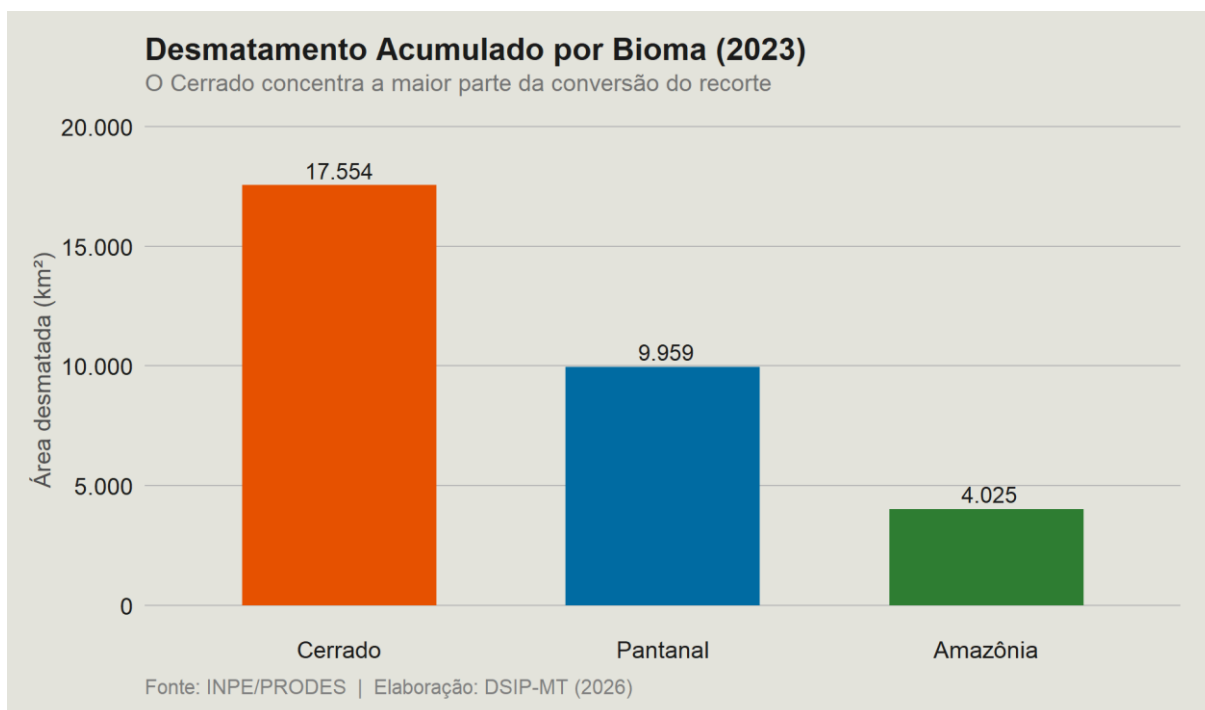


Figura 3.2: Desmatamento acumulado por bioma no Pantanal Norte, 2023 (km²)

Em relação ao ritmo recente de conversão, medido pelo incremento anual do desmatamento, o Pantanal Norte contribui com parcela modesta da supressão de vegetação do estado. Entre 2021 e 2023, o incremento médio anual do recorte foi de 187,7 km² por ano, o equivalente a apenas 6,7% do incremento estadual de Mato Grosso (2.794 km² por ano), cuja maior parte ocorre no Resto de Mato Grosso (2.595 km² por ano), na fronteira agrícola do norte e do leste do estado. O incremento do Polo Metropolitano, território já urbanizado e consolidado, é residual (11 km² por ano). Cumpre advertir que, por ser o desmatamento do PRODES uma variável acumulada, o incremento é a medida adequada para aferir o ritmo de conversão, ao passo que o percentual acumulado retrata o passivo histórico do território.

4 USO E COBERTURA DA TERRA

A análise do uso e da cobertura da terra, segundo o MapBiomass de 2021, reforça o diagnóstico de um recorte mais natural que a média estadual, ainda que internamente heterogêneo. Em média ponderada pela área, 63,5% do território do Pantanal Norte mantinha-se em cobertura natural, ante 33,7% em uso agropecuário, proporções marginalmente mais favoráveis à conservação que as do estado (62,1% natural e 36,9% agropecuária) e que as do Resto de Mato Grosso (62,0% natural). O Polo Metropolitano, território urbano, apresenta a menor proporção de cobertura natural entre os grupos (51,7%). A análise ponderada pela área, ao atribuir maior peso aos grandes municípios pantaneiros do oeste, evidencia a contribuição da planície para a conservação do conjunto.

Tabela 4.1: Uso e cobertura da terra - Pantanal Norte, 2021

Município	Cobertura natural (% 2021)	Uso agropecuário (% 2021)	Taxa de antropização (% 2021)
Mirassol D'Oeste	15,3	83,8	84,6
Curvelândia	19,3	79,5	79,9
Glória D'Oeste	24,6	74,7	74,8
Rondonópolis	23,9	73,9	75,8
Juscimeira	33,5	65,7	65,9
Porto Esperidião	37,0	62,6	62,6
Lambari D'Oeste	39,2	60,3	60,3
Itiquira	39,7	59,5	59,6
Santo Antônio do Leverger	65,0	34,2	34,2
Nossa Senhora do Livramento	64,3	33,5	35,3
Cáceres	69,1	25,7	25,9
Poconé	82,7	14,0	14,4
Barão de Melgaço	88,3	9,3	9,3

Fonte: MapBiomass (uso e cobertura da terra, 2021; macrocategorias natural, agropecuária, área urbana e água) |
Elaboração: DSIP-MT (2026)

O contraste interno do recorte, medido pela taxa de antropização, é tão acentuado quanto no desmatamento e segue o mesmo eixo geográfico. No extremo antropizado situam-se os municípios de Cerrado do leste, com destaque para Mirassol D'Oeste (83,8% do território em uso agropecuário), Curvelândia (79,5%), Glória D'Oeste (74,7%) e Rondonópolis (73,9%). No extremo preservado encontram-se os municípios da planície, com Barão de Melgaço

apresentando 88,3% de cobertura natural, a maior do recorte, seguido de Poconé e Cáceres. Esse gradiente de antropização espelha o gradiente de desmatamento e confirma que os mesmos municípios que lideram a conversão de vegetação concentram, também, o uso agropecuário do solo.



Figura 4.1: Taxa de antropização, 2021, por município do Pantanal Norte (%)

A dinâmica histórica da cobertura natural, entre 2000 e 2021, distingue o Pantanal Norte do conjunto do estado. Ponderada pela área, a cobertura natural do recorte recuou 3,4 pontos percentuais no período, perda substancialmente menor que a observada no Resto de Mato Grosso (10,1 pontos) e na média estadual de Mato Grosso (9,4 pontos). Essa estabilidade relativa é, em larga medida, atribuível à planície pantaneira, cuja conversão é restringida pela própria dinâmica de inundação e pelas limitações à agricultura intensiva. O Cerrado do leste do recorte, por outro lado, acompanha a trajetória de avanço da fronteira agrícola estadual. Em síntese, o Pantanal segura a média do recorte, mas não a torna imune à pressão de conversão que caracteriza o Cerrado mato-grossense.

5 QUEIMADAS E REGIME DE FOGO

A análise das queimadas requer, antes de tudo, uma advertência metodológica de natureza determinante. Os focos de calor monitorados pelo INPE sofreram **quebra de série** entre 2023 e 2024, em razão da mudança do satélite de referência: o total de focos de Mato Grosso saltou de 29.039 em 2022 para 1.737.814 em 2024, salto que reflete a maior sensibilidade do novo sensor, e não um aumento real dessa magnitude na atividade de fogo. Por essa razão, **não se comparam aqui os totais absolutos ao longo da série**, restringindo-se a análise à densidade de focos por unidade de área e à comparação entre grupos no mesmo ano de 2024; o ano de 2025, por estar parcialmente coberto, foi excluído. As análises a seguir devem, portanto, ser interpretadas como retrato comparativo de um único ano, e não como medida de tendência.

Tabela 5.1: Queimadas e regime de fogo - Pantanal Norte, 2024

Município	Focos de calor (2024)	Densidade (focos/1.000 km², 2024)	Potência radiativa média (MW, 2024)
Cáceres	156.871	6.449	41,5
Barão de Melgaço	72.730	6.353	38,6
Poconé	63.223	3.673	49,2
Santo Antônio do Leverger	33.504	3.556	38,9
Nossa Senhora do Livramento	10.048	1.850	22,6
Juscimeira	2.939	1.091	30,0
Curvelândia	265	739	30,4
Lambari D'Oeste	1.273	719	41,4
Rondonópolis	2.741	582	41,6
Mirassol D'Oeste	468	435	28,1
Porto Esperidião	2.034	350	26,1
Glória D'Oeste	210	246	22,2
Itiquira	1.849	212	61,0

Fonte: INPE/Programa Queimadas (focos de calor, 2024). Atenção: quebra de série por mudança de satélite em 2023/2024; usar apenas densidade e comparação intra-ano | Elaboração: DSIP-MT (2026)

Sob essa cautela, a pressão de fogo no Pantanal Norte revela-se elevada e geograficamente concentrada. Em 2024, a densidade agregada de focos do recorte foi de 3.711 focos por mil quilômetros quadrados, cerca de 2,2 vezes a do Resto de Mato Grosso (1.698) e superior à média estadual de Mato Grosso (1.924), embora inferior à do Polo Metropolitano

(5.206). O recorte concentrou, em 2024, 348.155 focos de calor, o equivalente a 20,0% do total estadual. A concentração espacial é nítida: os focos não se distribuem de modo uniforme pelo recorte, mas se acumulam na porção pantaneira, sazonalmente seca e sujeita ao fogo como prática de manejo de pastagens e como vetor de incêndios florestais.

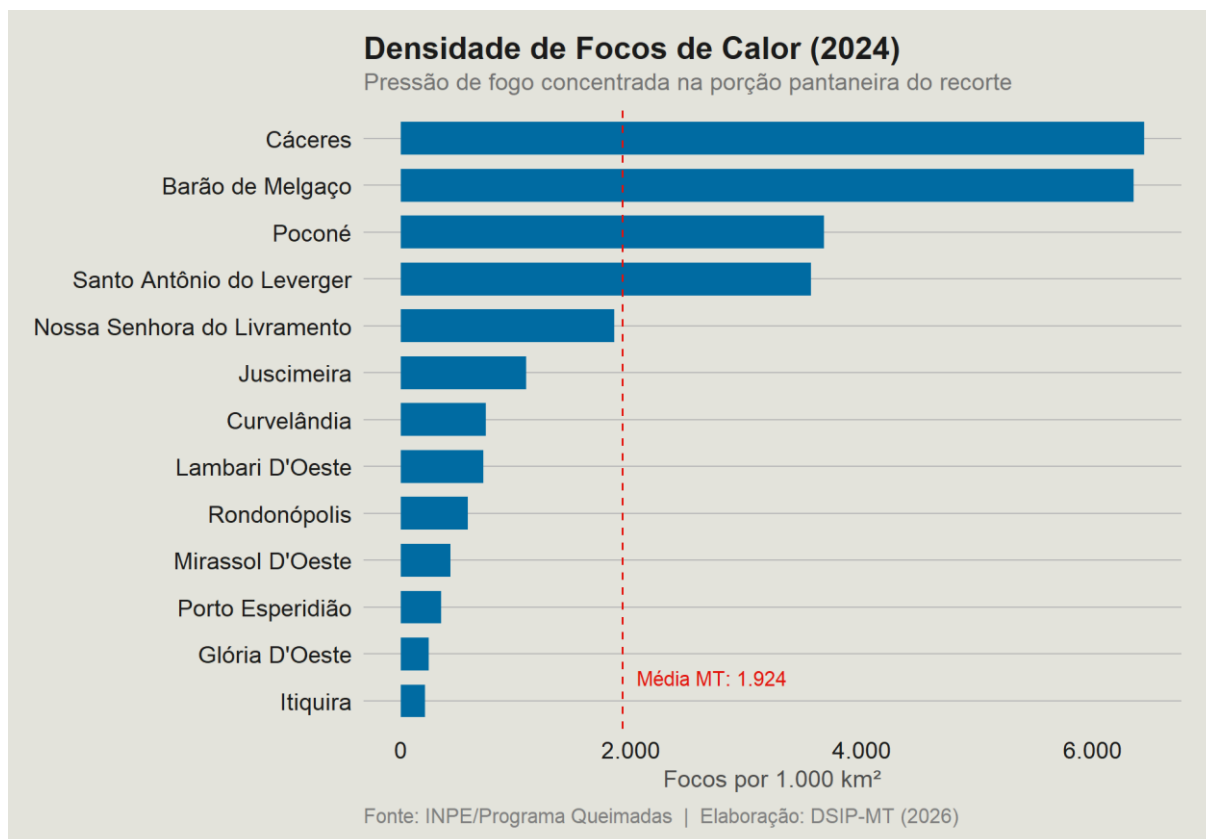


Figura 5.1: Densidade de focos de calor, 2024, por município do Pantanal Norte (focos por 1.000 km²)

Os municípios mais atingidos pelo fogo em 2024 foram Cáceres (6.449 focos por mil quilômetros quadrados) e Barão de Melgaço (6.353), ambos da planície pantaneira do recorte, seguidos de Poconé e Santo Antônio do Leverger. Quanto à intensidade do fogo, medida pela potência radiativa média, o maior valor coube a Itiquira (61,0 megawatts), indicativo de eventos de fogo de maior energia, possivelmente associados a incêndios em vegetação de maior biomassa. A análise conjunta sugere que o regime de fogo do Pantanal Norte é, sobretudo, um fenômeno da porção oeste e pantaneira do recorte, o que contrasta com o gradiente do desmatamento e da antropização, concentrados no leste, e revela uma geografia ambiental em que diferentes pressões incidem sobre diferentes porções do território.

6 ÁREAS PROTEGIDAS E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

O **déficit de proteção territorial** é a marca ambiental mais distintiva do Pantanal Norte. Em 2019, somando Unidades de Conservação e Terras Indígenas, apenas 5,3% do território do recorte, em média ponderada pela área (3,05% em média simples), encontrava-se sob alguma forma de proteção, percentual muito inferior à média estadual de Mato Grosso (20,7%), ao Resto de Mato Grosso (22,4%) e, sobretudo, ao Polo Metropolitano (49,8%). A desproporção é expressiva: o estado protege, em proporção, cerca de quatro vezes mais território do que o recorte. No Pantanal Norte, a proteção decompõe-se em 4,3% de Unidades de Conservação e 1,0% de Terras Indígenas, ao passo que, no Resto de Mato Grosso, as Terras Indígenas, sozinhas, alcançam 18,5% do território, refletindo a presença de grandes terras demarcadas no norte do estado, ausentes no Pantanal Norte.

Tabela 6.1: Áreas protegidas - Pantanal Norte, 2019

Município	Unidades de Conservação (% 2019)	Terras Indígenas (% 2019)	Território protegido (% 2019)
Poconé	11,43	0,00	11,43
Porto Esperidião	5,67	3,94	9,61
Barão de Melgaço	4,14	2,62	6,76
Cáceres	4,82	0,00	4,82
Santo Antônio do Leverger	0,58	3,08	3,66
Rondonópolis	1,36	2,02	3,39
Juscimeira	0,00	0,01	0,01
Curvelândia	0,00	0,00	0,00
Glória D'Oeste	0,00	0,00	0,00
Itiquira	0,00	0,00	0,00
Lambari D'Oeste	0,00	0,00	0,00
Mirassol D'Oeste	0,00	0,00	0,00
Nossa Senhora do Livramento	0,00	0,00	0,00

Fonte: MMA/ICMBio (Unidades de Conservação) e FUNAI (Terras Indígenas), interseções com o território municipal, 2019 | Elaboração: DSIP-MT (2026)

Mais grave que a baixa proporção média é a sua distribuição. Dos 13 municípios do recorte, 7 não possuem nenhuma Unidade de Conservação (Curvelândia, Glória D'Oeste, Itiquira, Juscimeira, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento) e 6 não possuem nenhuma Terra Indígena (Curvelândia, Glória D'Oeste, Itiquira, Lambari

D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento). Cruzando essa informação com o gradiente de antropização, evidencia-se um padrão preocupante: os municípios desprotegidos são, em larga medida, os mais antropizados, situados no eixo leste de Cerrado, ao passo que a proteção formal se concentra nos municípios da planície pantaneira do oeste, que já gozam de menor pressão de conversão. A proteção, portanto, é mais escassa exatamente onde a pressão sobre a vegetação é maior, configuração que constitui um gargalo central do perfil ambiental do recorte.

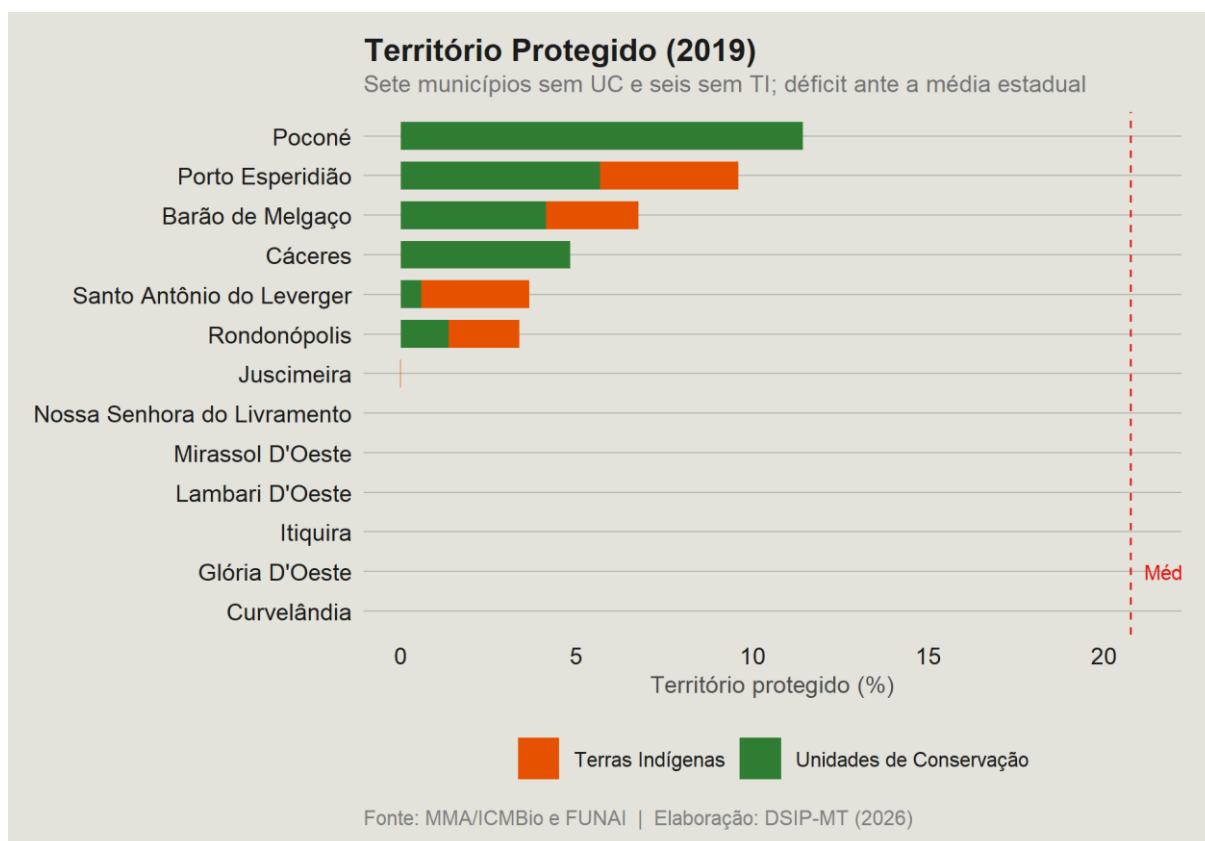


Figura 6.1: Território protegido (UC + TI), 2019, por município do Pantanal Norte (% do território)

A proteção formal do recorte sustenta-se em poucos municípios. Os mais protegidos são Poconé (11,4% do território, quase integralmente em Unidade de Conservação), Porto Esperidião (9,6%) e Barão de Melgaço (6,8%), todos da porção pantaneira e de fronteira do recorte. Esses três municípios concentram, na prática, quase toda a conservação formal do Pantanal Norte, o que torna a área protegida do recorte não apenas escassa, mas também espacialmente frágil, por depender de um número reduzido de unidades. Cabe registrar que as Unidades de Conservação e as Terras Indígenas aqui reportadas correspondem à interseção das unidades com o território municipal, e não à área total das unidades, tratamento que evita a dupla contagem de unidades que se estendem por mais de um município.

Em relação à regularização ambiental, o Cadastro Ambiental Rural oferece um retrato descritivo da malha fundiária do recorte em 2024. O Pantanal Norte reunia 20.718 imóveis rurais cadastrados, número de maior expressão em Cáceres, Rondonópolis e Poconé. A proporção média de imóveis em situação de análise concluída (cadastros “conformes”) era de 1,4% no recorte, em patamar próximo ao da média estadual de Mato Grosso (3,2%), indicativo de que a etapa de validação dos cadastros se encontra, em todo o estado, em estágio inicial. A área total declarada como Reserva Legal nos cadastros do recorte somava 3.970.391 hectares. Cumpre esclarecer, em nota metodológica, que os dados do Cadastro Ambiental Rural são aqui empregados de forma estritamente descritiva: o cadastro é autodeclaratório e não permite, por si só, o cálculo de déficit de Reserva Legal, de modo que os valores devem ser vistos como retrato do registro fundiário, e não como aferição de conformidade ambiental.

Tabela 6.2: Cadastro Ambiental Rural - Pantanal Norte, 2024

Município	Imóveis no CAR (2024)	Imóveis conformes (% 2024)	Reserva Legal declarada (ha, 2024)
Cáceres	4.731	0,8	980.816
Rondonópolis	2.505	1,3	105.278
Poconé	2.255	1,2	941.744
Nossa Senhora do Livramento	1.915	0,6	183.102
Santo Antônio do Leverger	1.827	1,0	471.259
Porto Esperidião	1.720	1,2	168.262
Juscimeira	1.309	1,1	70.496
Mirassol D'Oeste	1.300	1,8	28.162
Itiquira	969	1,4	269.959
Barão de Melgaço	705	1,0	653.864
Lambari D'Oeste	569	3,7	73.788
Glória D'Oeste	543	1,5	17.014
Curvelândia	370	1,9	6.646

Fonte: SICAR (Cadastro Ambiental Rural, 2024). Dados autodeclaratórios, de uso estritamente descritivo |
Elaboração: DSIP-MT (2026)

7 SÍNTESE COMPARATIVA

A presente seção consolida o posicionamento do Pantanal Norte em relação ao Polo Metropolitano, ao Resto de Mato Grosso e à média estadual de Mato Grosso nas principais dimensões do perfil ambiental. Para preservar a comparabilidade entre territórios de tamanhos distintos, os indicadores são reportados em média ponderada pela área, exceto a densidade de focos, calculada de forma agregada. Os valores referem-se ao ano mais recente disponível em cada fonte, razão pela qual diferentes indicadores apresentam anos de referência distintos. Reitera-se que o Pantanal Norte, embora mais preservado que a média estadual em termos agregados, é internamente um gradiente, de sorte que a análise comparativa a seguir não deve limitar a oposição entre o oeste pantaneiro e o leste de Cerrado, detalhada nas seções anteriores.

Tabela 7.1: Síntese comparativa - Pantanal Norte, Polo Metropolitano, Resto de MT e Mato Grosso

Indicador	Pantanal Norte	Polo Metropolitano	Resto de MT	Mato Grosso
Desmatamento acumulado (% , 2023)	33,6	48,0	41,8	40,9
Vegetação natural remanescente (% , 2023)	55,5	51,5	52,9	53,2
Cobertura natural (% , 2021)	63,5	51,7	62,0	62,1
Uso agropecuário (% , 2021)	33,7	42,9	37,2	36,9
Densidade de focos (focos/1.000 km ² , 2024)	3.711	5.206	1.698	1.924
Território protegido (% , 2019)	5,30	49,77	22,39	20,75

Fonte: INPE/PRODES (2023); MapBiomass (2021); INPE/Queimadas (2024); MMA e FUNAI (2019). Valores em média ponderada pela área, exceto densidade de focos (agregada). Cada indicador refere-se ao seu ano | Elaboração: DSIP-MT (2026)

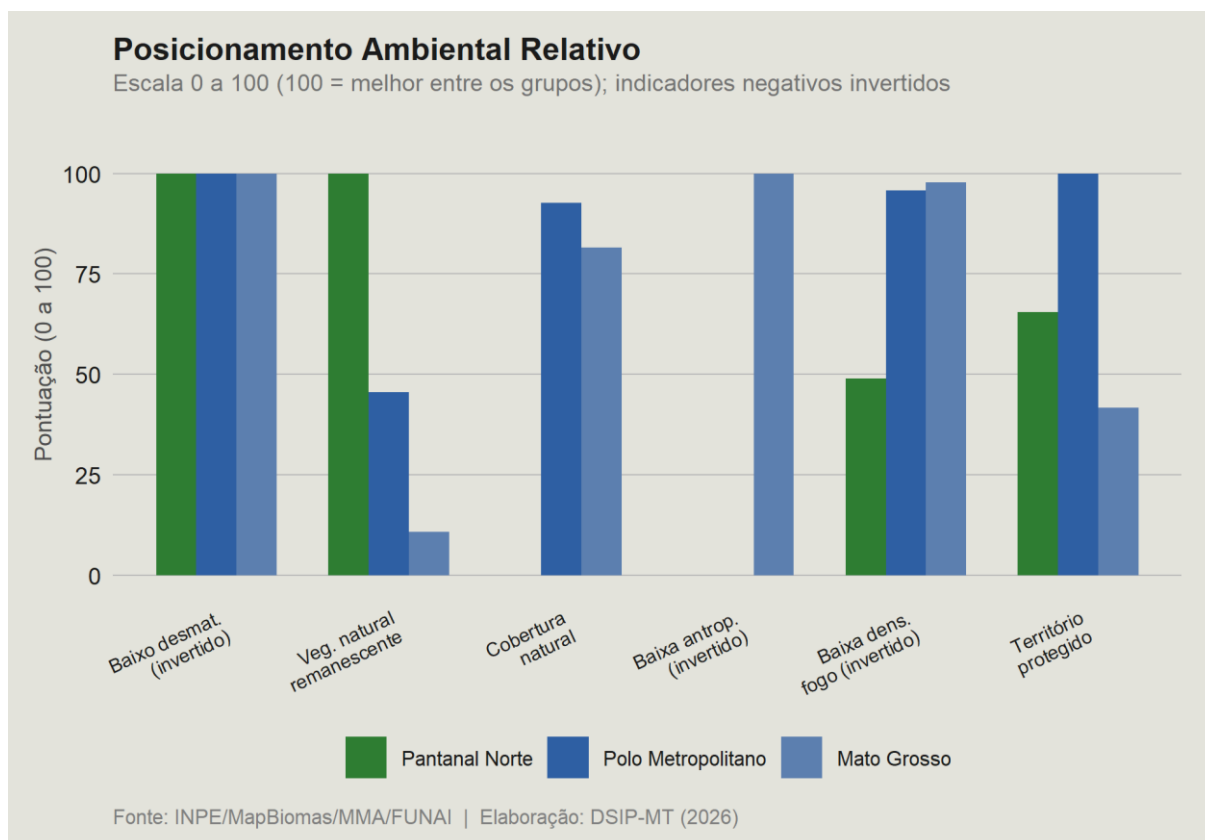


Figura 7.1: Posicionamento ambiental relativo - Pantanal Norte, Polo Metropolitano e Mato Grosso (escala 0 a 100)

A síntese evidencia um Pantanal Norte que, na maior parte dos indicadores de conservação, supera a média estadual de Mato Grosso: o recorte exhibe menor desmatamento acumulado, maior vegetação natural remanescente e maior cobertura natural do que o estado, e supera o Polo Metropolitano em todos os indicadores de cobertura, refletindo a natureza não urbana do território. O recorte, contudo, apresenta dois gargalos ambientais frente à referência estadual: a densidade de focos de calor, mais elevada que a do Resto de Mato Grosso, e, sobretudo, o território protegido, inferior ao estadual. Esse contraste sintetiza o paradoxo ambiental do Pantanal Norte: um território comparativamente preservado, mas insuficientemente protegido e sob pressão de fogo, cuja conservação repousa, em larga medida, sobre as limitações naturais da planície pantaneira, e não sobre instrumentos formais de proteção. A análise comparativa, por fim, não deve viesar o gradiente interno: o desempenho favorável do recorte é puxado pelos municípios pantaneiros do oeste, ao passo que os municípios de Cerrado do leste se aproximam, ou superam, os padrões de conversão do Resto de Mato Grosso.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Parcial I sistematizou os principais indicadores do Perfil Ambiental Municipal (PAM) para os 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito da primeira fase do Projeto DSIP-MT. A análise tomou o Pantanal Norte como objeto do diagnóstico e o comparou com a média estadual de Mato Grosso e com dois grupos externos, o Polo Metropolitano (Cuiabá e Várzea Grande) e o Resto de Mato Grosso, em quatro dimensões temáticas: desmatamento e vegetação natural, uso e cobertura da terra, queimadas e regime de fogo, e áreas protegidas e regularização ambiental. Em coerência com a natureza multi-bioma do recorte, os principais agregados foram reportados em média simples e ponderada pela área, e o desmatamento e o uso da terra foram analisados por bioma, de modo a explicitar o gradiente que organiza o território.

O diagnóstico descreve um Pantanal Norte que, em termos médios, está mais preservado que o estado, com menor desmatamento acumulado, maior remanescente de vegetação natural e perda histórica de cobertura natural inferior à estadual, mas cuja média abriga um gradiente extremo, do oeste pantaneiro preservado, com municípios entre os menos desmatados do estado, ao leste de Cerrado antropizado, com municípios cujo território já se encontra majoritariamente convertido. Sobre esse quadro, dois gargalos ambientais sobressaem: a pressão de fogo, concentrada na porção pantaneira e de magnitude superior à do Resto de Mato Grosso em 2024, e, principalmente, o **déficit de proteção territorial**, que constitui a marca ambiental mais distintiva do recorte, com proteção formal que alcança apenas 5,3% do território, ante 20,7% no estado, e com a maioria dos municípios desprovida de Unidades de Conservação ou de Terras Indígenas, justamente nas porções mais antropizadas.

Os dados consolidados neste relatório constituem a base empírica para as etapas subsequentes do Projeto DSIP-MT. A Análise Diagnóstica Estratégica com Matriz SWOT do PAM utilizará os resultados aqui apresentados para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ambientais do território, com apresentação no **Relatório Parcial II**. As Diretrizes Estratégicas para atuação pública e privada, por sua vez, partirão da leitura integrada do diagnóstico quantitativo e da análise estratégica, com apresentação no **Relatório Final**. Reitera-se que este Relatório Parcial I tem natureza estritamente descritiva, limitando-se a mapear lacunas e vulnerabilidades ambientais, sem formular recomendações de política, reservadas às etapas posteriores.

REFERÊNCIAS

- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS. **Terras Indígenas - bases cartográficas**. Brasília: FUNAI, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/funai/>. Acesso em: jun. 2026.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Áreas territoriais e malha municipal**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: jun. 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **PRODES - Monitoramento do Desmatamento por Satélite**. São José dos Campos: INPE, 2024. Disponível em: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>. Acesso em: jun. 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Programa Queimadas - Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas)**. São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/>. Acesso em: jun. 2026.
- MAPBIOMAS. **Coleção da Série Anual de Mapas de Uso e Cobertura da Terra do Brasil**. Projeto MapBiomass, 2024. Disponível em: <https://mapbiomas.org/>. Acesso em: jun. 2026.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. **Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC)**. Brasília: MMA/ICMBio, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/>. Acesso em: jun. 2026.
- SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. **Base de dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR)**. Brasília: SICAR/Serviço Florestal Brasileiro, 2024. Disponível em: <https://www.car.gov.br/>. Acesso em: jun. 2026.

ANEXOS

Anexo A - Relação de variáveis selecionadas da base D4/PAM

Tabela 8.1: Seleção de variáveis utilizadas - base D4/PAM

Dataset	Variável	Descrição
d4_desmatamento	perc_desmatado_acum	Desmatamento acumulado (% do território, PRODES 2023)
d4_desmatamento	incremento_desmat_km2	Incremento anual do desmatamento (km², por bioma)
d4_desmatamento	perc_veg_natural_remanescente	Vegetação natural remanescente (% do território, 2023)
d4_desmatamento	desmat_cerrado_km2	Desmatamento acumulado no bioma Cerrado (km²)
d4_desmatamento	desmat_pantanal_km2	Desmatamento acumulado no bioma Pantanal (km²)
d4_uso_terra	perc_natural	Cobertura natural (% do território, MapBiomas 2021)
d4_uso_terra	perc_agropecuaria	Uso agropecuário (% do território, 2021)
d4_uso_terra	taxa_antropizacao	Taxa de antropização (% do território, 2021)
d4_queimadas	n_focos	Focos de calor no ano (INPE, 2024)
d4_queimadas	densidade_focos_por_1000km2	Densidade de focos por mil quilômetros quadrados (2024)
d4_queimadas	frp_medio	Potência radiativa média do fogo (megawatts, 2024)
d4_areas_protegidas	perc_territorio_uc	Território em Unidades de Conservação (% , interseção, 2019)
d4_areas_protegidas	perc_territorio_ti	Território em Terras Indígenas (% , interseção, 2019)
d4_areas_protegidas	perc_territorio_protegido	Território protegido total, UC + TI (% , 2019)
d4_areas_protegidas	n_ucs	Número de Unidades de Conservação com interseção no município
d4_car	n_imoveis_car	Número de imóveis no Cadastro Ambiental Rural (2024)
d4_car	perc_imoveis_conformes	Imóveis com análise concluída no CAR (% , 2024)
d4_car	area_reserva_legal_ha	Área declarada como Reserva Legal no CAR (ha, 2024)

Fonte: elaboração própria — DSIP-MT (2026)

Anexo B - Notas metodológicas e limitações

As notas metodológicas detalhadas de cada conjunto de dados, incluindo as decisões de construção dos indicadores, o tratamento de valores ausentes e as validações realizadas, encontram-se documentadas no documento *Notas Metodológicas - Dimensão 4: Perfil Ambiental Municipal (PAM)*.

As principais limitações desta análise são:

- o **desmatamento do PRODES** é uma variável **acumulada** (monotônica), e não anual; o ritmo recente de conversão deve ser lido pelo **incremento** (diferença entre anos consecutivos), ao passo que o percentual acumulado retrata o passivo histórico do território;
- os **focos de calor do INPE** apresentam **quebra de série** entre 2023 e 2024, decorrente da mudança do satélite de referência, com salto dos totais que não corresponde a aumento real da atividade de fogo; admite-se apenas a análise de densidade e a comparação entre grupos no mesmo ano, não a tendência absoluta longitudinal, e o ano de 2025, parcialmente coberto, foi excluído;
- o **PRODES (2023)** e o **MapBiomias (2021)** possuem cortes de ano distintos, razão pela qual cada indicador é apresentado com o respectivo ano de referência;
- as **Unidades de Conservação e as Terras Indígenas (2019)** são tratadas como **interseções** com o território municipal, e não como áreas totais das unidades, evitando-se dupla contagem; municípios sem unidades recebem valor zero, e o território protegido é limitado a 100% nos casos de sobreposição;
- o **Cadastro Ambiental Rural (2024)** é autodeclaratório e de uso **estritamente descritivo**, não permitindo o cálculo de déficit de Reserva Legal; e
- as **áreas protegidas e o Cadastro Ambiental Rural** são retratos estáticos (recortes de 2019 e 2024, respectivamente), devendo ser lidos como instantâneos, e não como séries temporais.

Por fim, reitera-se a cautela central na leitura de todo o perfil ambiental do recorte: o Pantanal Norte é **multi-bioma** e organiza-se como um gradiente entre o oeste pantaneiro preservado e o leste de Cerrado antropizado, de sorte que as médias agregadas, tomadas isoladamente, não devem ser interpretadas como retrato de um bloco ecológico homogêneo.